

مقاومتان ($3\Omega, 6\Omega$) إذا وصلتا على التوالي بقطبي بطارية فإن شدة التيار المار في البطارية ($0.2A$) وإذا وصلتا معاً على التوازي ثم وصلتا معاً بقطبي البطارية فإن شدة التيار المار في البطارية ($0.7A$) ما مقدار القوة الدافعة الكهربائية والمقاومة الداخلية للبطارية؟

الحل: عند توصيل المقاومتان على التوالي يكون

$$\varepsilon = Ir + I \sum R$$

$$\varepsilon = 0.2r + 0.2 \times 9$$

$$\varepsilon - 0.2r = 1.8 \text{ --- (1)}$$

عند توصيل المقاومتان على التوازي يكون $\sum R = \frac{3 \times 6}{3+6} = 2\Omega$ ويكون

$$\varepsilon = Ir + I \sum R$$

$$\varepsilon = 0.7r + 0.7 \times 2$$

$$\varepsilon - 0.7r = 1.4 \text{ --- (2)}$$

ب طرح معادلة (2) مع معادلة (1)

$$0.5r = 0.4 \Rightarrow r = \frac{0.4}{0.5} = 0.8\Omega$$

بالتعويض عن قيمة (r) في معادلة (1)

$$\varepsilon = 0.2 \times 0.8 + 1.8 = 1.96V$$